

集中治療RCTの数十年史 — ランダム化エビデンスは何を変え、何を正し、何が問いとして残るか(ナラティブレビュー・ICM2026)

出典	Martin-Loeches I, Leone M, Coopersmith CM, Machado FR, Hodgson C, Calfee CS, Schultz MJ. Decades of intensive care medicine trials: what randomised evidence has changed, corrected, and still questions to resolve. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08579-z
掲載誌	Intensive Care Medicine (2026)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08579-z (本文PDFは別途)
原題	Decades of intensive care medicine trials: what randomised evidence has changed, corrected, and still questions to resolve



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 個別の管理を変える論文ではなく、**当院の診療とJCの「読み方の枠組み」を与える論文**。レジデント教育・JC導入セッションの教材として最適
- 「介入を足す試験」だけでなく「**減らす・遅らせる・やめる試験 (de-implementation)**」が進歩の正規のメカニズムであるという視点は、当院のプロトコル改訂(早期RRTの自動開始をしない・制限的輸血・浅鎮静・抗菌薬短縮)の理論的裏付けになる
- 新しいRCTを読むとき「4つのパラダイムのどこに位置する試験か」「timing・disease phase・患者選択・治療関連害のどれを検証しているか」を最初に問う習慣をJCに導入できる
- TEAM二次解析(早期離床の効果の異質性)やCLASSIC/CLOVERS(輸液制限)など、当Vaultの既存ノート群を「第3期→第4期への移行」という文脈で束ねられる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 1990年代以降の大規模多施設RCTがICM診療を形成してきたこと、生物学的に有望だった介入の多くが患者中心アウトカムを改善できなかったこと、肺保護換気・制限的輸血・腹臥位・浅鎮静などが耐久性のある進歩であったことは個別には周知
- **Unknown**: これらの試験群を貫く「研究パラダイムの変遷」を一つの解釈枠組みとして整理した総説は乏しく、中立・陰性試験やde-implementationの積極的意義は体系的に位置づけられていなかった
- **What's new**: ランドマークRCTを**4つの重なり合う概念的時代**(①生物学的レスキューと生理学的最適化 ②プロトコル駆動の支持療法とICUシステム ③再較正とde-implementation ④最適化と精密指向ICM)に整理し、「何が効くか」だけでなく「何を減らせるか・誰に・いつ効くか」へと問いが進化してきた歴史を提示した



全体要約

要旨

ひとことで 1990年代以降のランドマークICM RCTの歴史を解釈的にレビューし、**強い生理学的合理性を持つ介入の多くが患者中心アウトカムを改善できなかった一方、耐久性のある進歩は支持療法の最適化・医原性害の回避・既存診療の再評価(de-implementation)から生まれたことを示した**。今後は生物学的層別化と文脈依存的な試験設計、死亡率を超えた回復重視のアウトカムが鍵となる。

- ICMは急性かつ相互作用する多臓器不全・時間依存的な意思決定・生物学的不確実性・不均一な回復軌跡で定義される領域であり、単一経路を狙う治療が広い症候群集団で再現性をもちにくい
- 1990年代初頭以降のランドマーク多施設RCTをPubMed検索・主要試験とレビューの引用文献・国際ガイドラインから同定し、時系列でなく**4つの重なり合うパラダイム**に整理(解釈的歴史レビュー、2026年7月改訂時に検索更新)

- 第1期(1990s～2000s初頭):抗エンドトキシン抗体・抗TNF・イブプロフェン・活性化プロテインC・超正常酸素運搬などの「生物学的・生理学的補正」は総じて失敗。一方で制限的輸血・低容量換気・半坐位・鎮静の毎日中断・腎保護量ドパミン否定など、再現性ある生理過程や医原性害を扱う介入は一貫した価値を示した
- 第2期(2000～2015):EGDTを象徴として、早期認識・時間感受性・組織化されたケアシステム・バンドルが診療を構造化。ただし肺動脈カテーテルなど侵襲的モニタリングは利益を示せず、質の高いusual careが定着すると硬直的プロトコルの上乗せは小さいことが見え始めた
- 第3期(2015～2020s初頭):ProCESS/ARISE/ProMISe、早期RRT、リクルートメント手技、酸素化目標、抗菌薬短縮、抗精神病薬などの再評価が進み、「減らす・遅らせる・避ける・選んで使う」ことを明示的な**進歩のメカニズム**にした
- 第4期(2020s初頭～):フェノタイプ・エンドタイプ・適応的プラットフォーム試験・AI支援モニタリングを軸に「**誰に・いつ・どの生物学的条件で効くか**」への転換。自動化や技術的洗練そのものはアウトカムを改善しない
- アウトカムも進化:28日死亡・院内死亡だけでは不十分で、機能・認知・QOL・障害・survivorshipを、基礎フレイル・競合リスク・リハ・社会的支援などの文脈とともに測るべき
- LMIC(低中所得国)主導の研究が外的妥当性を拡大。高所得国で有益な介入が資源制約下では異なる、時に有害な効果を示しうる

詳細

1. まず前提 — ICMのRCTを「歴史」として読む意味

要旨

5分で背景を掴む 集中治療医学(ICM)のRCTは他領域と比べて独特の困難を抱える。対象が単一疾患でなく**症候群**(敗血症・ARDS)であり、生物学的に不均一な患者が同じ定義に含まれる。介入は多臓器にまたがり、輸液は灌流を改善する一方で肺水腫を悪化させ、深鎮静は換気を容易にする一方でせん妄と回復遅延を増やす。遅すぎる治療も過剰な介入も害になりうる。この30年余りの大規模RCTは「新しい治療が効いた」物語ではなく、**もっともらしい仮定が正され、過剰な介入が削ぎ落とされ、問いの立て方自体が進化してきた**物語である——というのが本レビューの中心的な読み筋。ここでいうde-implementation(脱実装)とは、効果がない・害がある・価値の低い診療を計画的にやめる/減らすことを指し、失敗した試験の消極的な結果ではなく科学的進歩の能動的メカニズムと位置づけられる。

図の解説

Visual abstract. 上段にBackground(数十年のICU試験が診療と研究を再形成した／生理学的に妥当な治療の多くが患者中心アウトカムを改善できず、より選択的で文脈感受性の高い治療戦略へ移行した)。中央のイラストは「Strategic De-implementation(不要な介入を取り除く手)」「Precision-Oriented Individualisation(DNAらせんと細胞)」「Beyond Short-Term Survival(退院後に家族と山を歩く人物)」の3本の流れが2015–Future(Research Focus: Context & Phenotypes／Clinical Goal: Calibrate therapy to individual biology)へ合流する構図。下段にLMIC PERSPECTIVE(①エビデンス基盤の多くは高所得国で作られた ②LMICのアウトカムは酸素・モニタリング・人員・感染予防・適時の抗菌薬・入手可能な介入といった基本的支持療法へのアクセスに強く規定される ③今後の研究は包括的な試験・文脈適合的実装・効果的ケアへのアクセスの公平性を優先すべき)。右カラムのFindings 4点: プロトコル化された支持療法は一貫性を高めたが画一戦略の限界を露呈／RCTは無効・有害な介入のde-implementationを支えて診療を洗練／現在の研究はフェノタイプ駆動ケア・治療効果の異質性・最適タイミングを重視／死亡率は依然重要だが回復・機能・認知・QOLが今や鍵となるアウトカム。原図・無改変。

2. 背景(Introduction)

2-1. ICMにおける複雑性と不確実性

- ICMは不確実性の下での緊急意思決定を特徴とし、遅延・不適切なエスカレーション・介入の失敗が速やかに転帰へ影響する
- 単一臓器中心の多くの専門科と異なり、呼吸補助・血行動態蘇生・腎機能・感染管理・鎮静・代謝管理という**複数の相互作用するプロセスの継続的統合**が必要
- 敗血症やARDSは孤立した生物学的区画内でなく、臓器横断的・時間的にダイナミックに進展する
- 症候群の病態生理や介入の作用機序の理解は不完全。この不確実性自体は他科にもあるが、ICMの特殊性は**これらの問題がベッドサイドに、時間的圧力の下、多臓器・多治療にわたり集中する**点にある。治療の遅れも過剰介入も、いずれももっともらしく害になりうる

2-2. ICM試験の進化とケア概念の変化

- 初期の試験は生物学的に妥当な仮説(炎症経路・凝固異常・血行動態最適化・生理学的補正)に駆動されたが、広い不均一集団では再現性ある利益を示せないものが多かった
- 一方で耐久性のある改善をもたらした介入:**肺保護換気・制限的輸血戦略・中等症～重症ARDSの腹臥位・不要な鎮静の最小化・緊急適応がない場合の自動的早期RRT回避**

- ICMの進歩は有効な治療の導入だけでなく、**既存診療の洗練・制限・時に放棄**を通じて生まれてきた
- ICMでは小規模な探索的・生理学的研究から大規模第III相プラグマティック試験へ急速に移行し、頑健な機序的第II相研究への投資が比較的乏しい。産業界の関与が限られ公的資金も制約される資金環境が、インフラを維持する大規模ネットワーク試験を優先させ、機序的な問いを未解決のまま残す一因

2-3. エビデンスの実装の難しさ

- ICMの意思決定は臓器システム間で競合する優先順位のバランスを要する：輸液は灌流改善と肺水腫悪化、深鎮静は換気容易化とせん妄・回復遅延、酸素化目標・昇圧薬強度・抗菌薬期間・栄養サポートはいずれも一律適用でなく文脈的解釈が必要
- エビデンスは不均一な症候群定義集団から得られるが、適用先の患者は併存症・生物学的応答・疾患軌跡・回復潜在能力が異なる

2-4. 異質性・再較正・de-implementation

- 治療効果はタイミング・疾患フェーズ・ベースラインの生理学的予備能・併用治療・背景の異質性に頻繁に影響される
- ICM研究に繰り返し現れるパターン：早期の陽性シグナルが後続研究で再現されない／生理学的代理エンドポイントは改善するが生存・回復は改善しない／大規模プラグマティック試験での確認前に介入が広く普及する
- 中立・陰性試験の多くが「介入を安全に**減らす・遅らせる・避ける・選択的に適用する**」ことを示して診療を改善した。**de-implementationは失敗した試験の受動的帰結ではなく、ICMにおける科学的進歩の本質的メカニズム**
- アウトカム観も進化：死亡率は本質的だが、生存だけでは身体機能・認知・心理的障害・QOL・障害・survivorshipへの影響を捉えられない。これらは基礎フレイル・ICU前機能・治療制限・リハ・社会的支援・退院後ケアにも影響されるため、文脈要因を認めつつ回復を評価する試験枠組みが必要

2-5. 重なり合うパラダイムと本レビューの目的

- 変化は直線的ではない。薬理学的修飾・生理学的最適化・プロトコル化・治療の最小化・生物学的層別化を巡る試験は時期を超えて重複してきた
- 本レビューの独自性は「ランドマーク試験のカatalogをもう一つ作る」ことではなく、**選ばれた影響力あるRCTを概念的アンカーとして、利益・害・過剰な治療強度・de-implementation・治療効果の異質性・文脈的意思決定・アウトカムの意義についてランダム化エビデンスが何を教えたかを統合し、それが現代の試験設計とベッドサイドの解釈にどう役立つべきかを検討すること**

3. 方法(Methodology)

- **デザイン**: 正式なsystematic reviewではなく**解釈的歴史レビュー(interpretive historical perspective)**。定量的統合でなく概念的進化の検討が目的
- **文献同定**: 原稿作成中に反復的PubMed検索を実施し、**2026年7月の改訂時に更新**。1990年代初頭～2026年7月の成人ICM RCTを対象に、主要な重症疾患症候群・臓器サポート・支持療法・試験方法論・患者中心アウトカムに関する用語で検索。影響力ある試験・ランドマークレビュー・国際ガイドラインの引用文献も精査(Supplementary Table 1)
- **選択基準**: 時系列的網羅性や書誌計量的な著名さでなく「**ICMの進化への貢献**」で選択。ベッドサイド診療・生理学的理解・治療戦略・ガイドライン推奨・既存介入のde-implementation・試験方法論・アウトカム評価に実質的影響を与えた多施設RCTを優先。**陽性・中立・陰性試験を、支配的パラダイムを変えた場合には等しく重要**として扱った
- **除外**: 小児・新生児研究、主として周術期の非ICU試験、高度に専門技術的な研究、より広い概念的影響を持たない単施設試験(ただし生物学的異質性・フェノタイプング・適応的試験設計・精密医療・患者中心アウトカムなど新興概念に実質的貢献をした場合は含む)
- **分類**: 疾患カテゴリや臓器システム別でなく、主たる科学的問い・支配的研究哲学・その後の診療と研究への影響に基づき**4つの重なり合う概念的パラダイム**に分類。筆頭著者らが初期選択・分類を行い、全共著者との反復的議論でコンセンサスに至るまで洗練
- **限界(方法上)**: 網羅的カタログではなく、代表的ランドマーク研究を概念的アンカーとして用いる設計

4. 結果の全体構造 — 4つの概念的時代

選ばれた試験は、ICM研究の前提・優先順位・方法の大きな変化を反映する**4つの広い、重なり合う概念的時代**に整理された。これらは硬直的な年代区分ではなく、すべての領域・地域・医療システムが同じ順序で同時に移行したことを意味しない。複数の概念が時代を超えて共存し、多くの試験が複数のパラダイムに寄与した。

Table 1. ICM試験の進化における概念的時代(原表の日本語化)

(時代区分は支配的な強調点を示すものであり、固定的な年代境界ではない。パラダイムは重複し、時期は医療システム・地域により異なりうる)

概念的時代	およその支配的時期	主たる研究上の仮定	試験の焦点の例	概念的貢献
生物学的レスキュー と生理学的最適化： 経路と目標値の補正	1990年代～2000 年代初頭	重症疾患の推定され る生物学的ドライバ ーの修飾や異常な生 理学的変数の補正が アウトカムを改善し うる	炎症、凝固、酸素 運搬、血行動態 目標、輸血閾値、 換気、鎮静、腎保 護	生物学的妥 当性や生理 学的補正を 患者中心ア ウトカムの改 善に直接翻 訳すること の、可能性と 限界の両方 を示した
プロトコル駆動の支 持療法と組織化され たICUシステム	2000～2015年	ケアの標準化、適時 性の改善、ばらつきの 削減、支持的介入の 確実な提供によりア ウトカムを改善でき る	敗血症バンドル、 早期目標指向ア プローチ、人工呼 吸器離脱、感染 管理パスウェイ、 栄養、腎サポー ト、鎮静、組織化 されたICUケア	構造化され た支持療法 の重要性を 確立しつつ、 質の高い usual care が定着する と硬直的プ ロトコルの利 益は限定的 になりうるこ とも示した
再較正とde- implementation： 介入強度の限界の定 義	2015～2020年代 初頭	より多くの介入、より 早いエスカレーショ ン、より厳密な管理、 より大きな生理学的 補正が、意味のある アウトカムを必ずしも 改善しない可能性	輸液の制限また は自由化、昇圧薬 目標、酸素化目 標、リクルートメ ント手技、早期 RRT、抗菌薬期 間、鎮静、補助療 法	介入をいつ 減らし・遅ら せ・避け・より 選択的に適 用できるかを 明確化し、治 療関連害の 回避の重要 性を強化し た
最適化と精密指向の ICUケア：タイミング、 選択、フェノタイプ、エ ンドタイプ	2020年代初頭～	治療効果はタイミン グ、疾患フェーズ、生 理学的予備能、生物 学的異質性、患者選	適応的プラットフ ォーム試験、バイ オマーカークガイド 戦略、フェノタイ プとエンドタイ	普遍的プロ トコルから文 脈化された 選択的介入 への転換を

概念的時代	おおよその支配的時期	主たる研究上の仮定	試験の焦点の例	概念的貢献
		択、アウトカム選択に依存する	ブ、抗菌薬最適化、AI支援モニタリング、軌跡解析、患者中心アウトカム	示し、正しい治療を正しい患者に正しいタイミングで合わせることが重視する流れを強めた

5. 第1期:生物学的レスキューと生理学的最適化(1990年代~2000年代初頭)

- 背景:重症疾患を「制御されない感染」や「孤立した臓器不全」でなく、**調節不全に陥った生物学的・生理学のプロセス**と捉える理解が広がった時代。敗血症では全身性炎症・エンドトキシニングナル・サイトカイン活性化・凝固異常・血行動態破綻が修飾可能なドライバーとみなされ、「支配的経路や生理学的異常を同定し補正すればアウトカムが改善する」という強い治療的合理性を生んだ
- この時期、**薬理学的修飾と生理学的最適化の区別は曖昧**だった。炎症・凝固経路を狙う研究も、酸素運搬の増強や血行動態の正常化を図る研究も、「測定可能な異常を修正すれば臨床アウトカムが改善する」という同じ仮定に依拠していた

5-1. 免疫調整RCTの失敗(1990年代)

- **HA-1A**(抗エンドトキシンモノクローナル抗体、NEJM 1991)、**抗TNF戦略**(可溶性TNF受容体:Fc融合蛋白、NEJM 1996)は中心的炎症経路の遮断を試み、**イブプロフェン**(NEJM 1997)はプロスタグランジン介在性炎症の修飾を探索したが、いずれも広い敗血症集団で耐久性・再現性のある利益を示せなかった
- これらの失敗は「炎症が重要でない」ことを意味せず、**当時の敗血症生物学モデルの重大な限界**を露呈した:過度に単純化された前臨床仮定、タイミングと用量の不確実性、単一経路治療を不均一な症候群定義集団に適用する困難

5-2. 積極的な生理学的補正の失敗

- Hayesら(NEJM 1994)は重症患者で**超正常レベルの酸素運搬(supraphysiological oxygen delivery)**を検証し、アウトカム改善なし・害の可能性のシグナルを示した
- これは「酸素運搬や血行動態変数を正常域を超えて上げれば生存が改善する」という仮定への挑戦であり、問題は生理学が重要か否かでなく、**孤立した生理学的目標の補正が重症疾患の全体的軌跡を意味のある形で変えられるか**、特に目標達成に使う介入自体が追加リスクをもたらす場合にあった

5-3. 凝固・宿主応答修飾の混在した結果(2000年代初頭)

- **活性化プロテインC**は**PROWESS**(NEJM 2001)で有望に見え、当初「標的化された生物学的治療が重症敗血症のアウトカムを改善できる証拠」と解釈された
- しかし**アンチトロンビン**(KyberSept、JAMA 2001)や**組織因子経路阻害**(tifacogin、JAMA 2003)など他の凝固指向アプローチは一貫した利益を示せなかった
- 対照的な結果は、**もっともらしい生物学的合理性だけでは不均一なICM集団での再現性ある臨床利益を確実に予測できないことを示唆**。治療効果は患者選択・重症度・タイミング・臨床文脈に強く依存して見えた

5-4. 同時期に一貫した価値を示した介入

- **制限的輸血閾値**(TRICC、NEJM 1999)：高いヘモグロビン濃度が必ずしも酸素運搬やアウトカムを改善するという仮定に挑戦
- **半坐位**(Drakulovic、Lancet 1999)：人工呼吸器関連肺炎を減少
- **低容量換気**(ARDSNet ARMA、NEJM 2000)：人工呼吸器誘発性肺損傷を制限しARDSの生存を改善
- **鎮静の毎日中断**(Kress、NEJM 2000)：人工呼吸期間とICU滞在を短縮
- **腎保護量(低用量)ドパミン**(ANZICS、Lancet 2000)：広く使われていたが無効と判明
- 共通項：**再現性のある生理学的プロセスを標的とするか、医原性害を減らす介入が、より一貫した臨床的価値を示した**

5-5. 患者選択という萌芽的アイデア

- **ヒドロコルチゾン+フルドコルチゾン**(Annane、JAMA 2002)は相対的副腎不全を持つ敗血症性ショック患者で、宿主応答修飾により**選択的な患者同定**が必要かもしれない可能性を提起
- 後続のステロイド研究(CORTICUS、NEJM 2008)は結果が一定せず、副腎機能検査を選択戦略として一貫して確認できなかった
- それでもこれらの試験は後に重要となるアイデアを導入した：**問いは「経路を修飾できるか」だけでなく「正しい患者を、正しい病期に治療しているか」**

6. 第2期：ICMのシステム化 — プロトコル駆動の支持療法と組織化されたICUシステム(約2000～2015年)

- 孤立した経路標的治療への信頼が低下する中、研究の焦点は**支持療法・ICUシステムの組織化・治療提供の一貫性**へ移行。移行は完全でも一様でもなく、アウトカムが介入そのものだけでなく**タイミング・協調・提**

供の信頼性・より広いケアシステムへの統合に依存することを、領域ごとに徐々に認識していった。診療はプロトコル・バンドル・ケアパスウェイ・標準化された生理学的サポートを軸に構造化されていった

6-1. EGDTとその波及

- **早期目標指向治療(EGDT)** (Rivers、NEJM 2001)はこの移行の代表例。プロトコルの個々の構成要素は後に疑問視されたが、その影響は侵襲的血行動態目標を超えて広がった
- この試験は**複数の概念的パラダイムにまたがる**：生理学的目標補正と、プロトコル化された時間感受性ケアシステムへのより広い運動の組み合わせ
- 敗血症管理における**早期認識・迅速介入・組織化されたケアシステム**の重要性を強化し、Surviving Sepsis Campaignの発展と早期敗血症パスウェイの国際的普及に大きく寄与

6-2. 構造化された支持療法を強化した試験群

- この時期の影響力あるRCTの多くはプロトコル化自体の推進を意図したものではないが、集合的に構造化された支持療法・より安全な生理学的境界・不要なばらつきの削減を強化した
- 領域横断的な例：VAP抗菌薬8日vs15日 (Chastre、JAMA 2003)、輸液療法 (SAFE、NEJM 2004)、換気戦略 (ARDSNet)、RRT強度 (RENAL、NEJM 2009 / ATN、NEJM 2008 / Vinsonneau、Lancet 2006)、鎮静と人工呼吸器離脱 (MENDS、JAMA 2007 / SEDCOM、JAMA 2009 / ABC trial、Lancet 2008)、血行動態サポート (VASST、NEJM 2008)、栄養 (CALORIES、NEJM 2014)、輸血 (TRISS、NEJM 2014)
- アウトカムは介入強度そのものと同程度に、**専門性・質の高いプロセスへの遵守・患者選択・確実な提供**に依存して見えた

6-3. 呼吸サポートに見る進化

- リクルートメント手技と高PEEP戦略のARDS試験 (LOVS、JAMA 2008 / EXPRESS、JAMA 2008)は**混在した結果**
- フランスの**ACURASYS** (NEJM 2010)は当時の鎮静practiceの下で早期筋弛緩の利益を示唆
- **CESAR** (Lancet 2009)は経験豊富なECMOセンターへの紹介の価値を示したが、これは体外循環サポート自体が普遍的に優れることでなく、**専門化されたケアシステムの重要性**の裏付け
- SAT+SBTの組み合わせ (ABC trial)は人工呼吸器離脱を日常診療に組み込み、エスカレーションでなく**構造化された毎日のケアプロセス**の価値を強化

6-4. プロトコル化自体への批判的再評価の始まり

- **肺動脈カテーテルガイド管理 (PAC-Man、Lancet 2005)** はアウトカム利益を示せず、「より侵襲的なモニタリングが必ずケアを改善する」という仮定を弱めた
- 2010年代初頭には、早期認識・抗菌薬・輸液・組織化された支持療法がルーチンに定着すると、**厳密な侵襲的目標指向プロトコルは現代の質の高いusual careへの上乗せ利益が限定的**であることが次第に明らか
- これはプロトコル全否定ではない。プロトコルが最も有効なのは、**ケアの信頼性を高め、有害なばらつきを減らし、適時の介入を促進し、健全な生理学的原則を運用可能にする**とき
- この時期は孤立した介入中心の研究から**システムベースのICU診療**への大きな転換点。同時に、標準化だけでは重症疾患の複雑性を解決できないことも認識され、プロトコル化と個別化の緊張はその後の研究でますます重要になる

7. 第3期:再較正とde-implementation — 介入強度の限界の定義(約2015~2020年代初頭)

- 概念自体は先行して現れていたが、2015年頃から**既存診療の再評価**が研究の主流に。問いは「生理学を補正できるか?」から「**さらなる補正は意味のある患者中心アウトカムを改善するか?**」へ移行

7-1. 敗血症:EGDTの検証

- プロトコル化EGDTを検証した大規模多施設RCT(**ProCESS** NEJM 2014/**ARISE** NEJM 2014/**ProMiSe** NEJM 2015)は、早期認識・抗菌薬・輸液・組織化された支持療法が標準化した状況では、現代の質の高いusual careへの追加利益がほとんどないことを示した
- これは適時の敗血症管理の重要性への挑戦ではなく、**硬直的な侵襲的プロトコルと事前定義された生理学的目標を不均一な集団へ広く適用しても上乗せ価値は限定的**という示唆

7-2. 血行動態管理:普遍的目標から文脈的評価へ

- 末梢灌流ガイド蘇生(**ANDROMEDA-SHOCK**、JAMA 2019)、早期ノルアドレナリン開始(**CENSER**、AJRCCM 2019)、許容的血圧戦略(**65 trial**、JAMA 2020)、輸液負荷へのより保守的アプローチ(**CLASSIC**、NEJM 2022)が集合的に、生理学の積極的正常化から離れ、**臨床的に適切な場合には生理学的変動をより受け入れる**方向への広い運動を反映
- 輸液反応性・血管トーン・内皮機能障害・心予備能のすべてが、追加介入が有益になるか有害になるかを左右するという認識の拡大

7-3. 呼吸サポートの再評価

- 高流量鼻カニューラ酸素(**FLORALI**、NEJM 2015)が選択された急性低酸素性呼吸不全の代替として登場。抜管後サポートは分泌物負荷・呼吸メカニクス・神経学的状態・心肺疾患・再挿管リスクに応じて個別化される方向へ(Hernández JAMA 2016/HIGH-WEAN JAMA 2019)
- **強化リクルートメント戦略は害と関連**(ART、JAMA 2017)、**ルーチンの筋弛緩は現代の浅鎮静下で一貫した利益を確認できず**(ROSE、NEJM 2019)、**制限的酸素化戦略は中立か混在した結果**(LOCO2 NEJM 2020/HOT-ICU NEJM 2021)。非ARDS患者の低PEEP vs 高PEEP(RELAX、JAMA 2020)も同様
- 集合的にこれらは、選択されていない集団で事前定義された呼吸目標を硬直的に追求するのでなく、**生理学的極端の回避**を支持

7-4. RRT・抗菌薬・鎮静せん妄の再較正

- **RRTのタイミング**: 早期開始は一貫したアウトカム改善なし、透析関連合併症への曝露を大幅に増加(**STARRT-AKI** NEJM 2020/**IDEAL-ICU** NEJM 2018)。一方で過度の遅延も有害でありうる(**AKIKI 2**、Lancet 2021)。メッセージは「明確な適応がない自動的早期開始は、アウトカムを改善せず不要な介入に患者を曝しうる」
- **栄養・代謝サポート・ステロイド・補助療法**も同様の再評価を受け、生理学的にもっともらしい介入が広く適用されると中立か文脈依存的な効果を示すことが多かった
- **感染管理**: **STOP-IT**(NEJM 2015)は適切なソースコントロール後の固定短期コースが低リスク腹腔内感染で非劣性、**DURAPOD**(ICM 2018)はICUの術後腹腔内感染で短期コースが臨床アウトカムを悪化させず抗菌薬曝露を削減、**プロカルシトニンガイド中止**(de Jong、Lancet Infect Dis 2016)も抗菌薬曝露を減らしてアウトカム悪化の証拠なし。より早い再評価・ソースコントロール評価・宿主の軌跡・客観的中止基準を支持
- **鎮静・せん妄**: ルーチンの抗精神病薬によるせん妄治療は臨床アウトカムを改善せず(**MIND-USA**、NEJM 2018)、普遍的深鎮静は浅く・プロトコル化された・目標指向の鎮静(**SPICE III** NEJM 2019/**NONSEDA** NEJM 2020)へ徐々に置き換えられた
- **体外循環療法**は選択されていない集団への普遍的に優れた戦略でなく、慎重に選択された患者への**選択的レスキュー介入**として最も適切(**EOLIA**、NEJM 2018)
- これらの領域を通じ、**生理学的妥当性・代理エンドポイント改善・意味のある回復アウトカムの間の重要な乖離**が明らかに

7-5. この時期の意味

- 支持療法・プロトコル・生理学的推論の否定ではなく、**de-implementation**をICMの進歩の明示的メカニズムにした時期

- 複数のRCTが、介入を**避ける・遅らせる・短縮する・強度を下げる・より選択的に適用する**ことでケアを改善できることを示した。多くの介入は有用なままだが、利益は**タイミング・重症度・生物学的文脈・患者選択・治療関連害の回避**にますます依存して見えた

8. 第4期:最適化と精密指向ICM — タイミング・選択・フェノタイプ・エンドタイプ(2020年代初頭～)

- 現代のICM研究は「介入を普遍的に適用すべきか、普遍的に避けるべきか」を超え、**タイミング・疾患フェーズ・生物学的プロファイル・生理学的予備能・患者固有リスクに応じて治療をどう較正するか**に焦点。中心的目标は「**誰に・いつ・どの生物学的条件下で利益が最も得られやすいか**」の理解
- この時期の規定的特徴は、標準化から**文脈化と選択的個別化**への漸進的移行。重症疾患は炎症活性化・免疫抑制・内皮機能障害・呼吸メカニクス・代謝適応・回復軌跡に大きなばらつきを持つ生物学的に不均一なものとして確立的に認識され、同一の症候群定義を満たす患者が同じ介入に大きく異なる応答をいう。これが試験集団の濃縮と治療応答のばらつき説明のツールとしての**臨床フェノタイプ・生物学的エンドタイプ**への関心を駆動

8-1. 呼吸・血行動態:エスカレーションでなく較正

- 血行動態介入は固定的普遍目標への硬直的遵守でなく、疾患フェーズ・先行蘇生・臓器灌流・昇圧薬曝露・進展する生理学的軌跡という広い文脈の中で解釈される方向へ
- 敗血症性ショックの制限的vs自由輸液戦略の近年のRCT(CLASSIC NEJM 2022/**CLOVERS** NEJM 2023)は、治療効果が**タイミング・ベースライン重症度・文脈的生理学的解釈**に依存することを強化
- 早期離床のような支持療法介入すら、普遍的適用でなく**タイミング・疾患軌跡・患者固有の生理学的予備能**に依存して見える(**TEAM**、NEJM 2022)

8-2. 感染管理:病原体・宿主特異的最適化

- β -ラクタム持続投与(**BLING III**、JAMA 2024)や抗菌薬期間短縮(**BALANCE**、NEJM 2025:血流感染7日vs14日)の研究は、**薬物動態最適化だけでは選択されていないICU集団の患者中心アウトカムを必ずしも改善しない**ことを示唆
- 抗菌薬管理は純粋な症候群的治療を超え、病原体エコロジー・耐性機序・宿主因子・ソースコントロール・変化した薬物動態の統合へ
- 人工呼吸下の院内肺炎では微生物学的・臨床的アウトカムが病原体・臓器障害・疾患軌跡により異なる(**ASPECT-NP**病原体別解析、JAC 2022)
- 選択的消化管除菌の大規模国際RCT(**SuDDICU**、NEJM 2026)は90日院内死亡を全体では減らさなかったが、抗菌薬戦略は感染予防・抗菌薬曝露・耐性サーベイランス・ユニットレベルのエコロジーからも評

8-3. 栄養・技術・方法論

- 栄養: カロリー・蛋白の増量が普遍的に回復を改善するという仮定でなく、**炎症フェーズ・異化負荷・臓器障害・同化予備能・ベースライン栄養状態**への依存を示唆する証拠が増加 (EFFORT Protein、Lancet 2023)。固定目標から生物学的に文脈化された支持療法への広い移行
- **適応的プラットフォーム試験**: ベイズ統計・応答適応的ランダム化・埋め込み型多因子比較・治療領域の継続的評価により効率と柔軟性を向上。最も明確な治療効果は**一貫した生物学的シグナルを持つ集団**でなお現れ、広い症候群定義ICU集団の応答はより小さく文脈依存的
- デジタルICMシステム・予測分析・自動換気プラットフォーム・AI支援モニタリングが急拡大。ただし現代のエビデンスは、**自動化や技術的洗練そのものは、正しい患者を正しいタイミングで正しい介入へ同定することを改善しない限り、患者中心アウトカムを必ずしも改善しないことを示唆** (閉ループ自動換気RCT、JAMA 2026)

8-4. 精密指向アプローチの萌芽

- バイオマーカーガイド研究・免疫フェノタイプ駆動戦略・トランスクリプトーム・機械学習ベースの軌跡解析が、症候群的重症疾患の中に臨床的に意味のあるエンドタイプを同定しようとしている (INSPIRE: 肺炎でのanakinra第IIa相、Lancet Reg Health Eur 2026 / **ImmunoSep**: 敗血症の精密免疫療法RCT、JAMA 2026)
- これは多くの点で**初期の数十年の生物学的野心への回帰**だが、治療が広い不均一集団で一様に効く可能性は低いというより大きな認識を伴う。目標は関連経路の同定だけでなく、**その経路が生物学的に支配的で治療的に修飾可能な患者の同定**
- 著者らの留保: これらは研究パラダイム変化の**初期シグナル**として解釈すべきで、精密ICMが既に広く実装された決定的証拠ではない
- この時期の中心的移行は普遍的プロトコル化から**選択的文脈化**へ。同時に、複雑性それ自体は進歩の源泉ではない——先進技術・自動化・バイオマーカー・洗練されたプロトコルは、不均一な重症疾患の現実の中で意味のある患者中心アウトカムを最終的に改善する場合にのみ有益

9. 統合と今後の方向性 (Synthesis and future directions)

9-1. 反復的・非線形な進化と異質性の再定義

- ICM研究の進化は反復的・非線形。生物学的修飾・生理学的最適化・プロトコル化ケア・de-implementation・精密指向アプローチの試験は頻繁に重複・共存し、進歩はパラダイムの急激な置換でな

く、生理学・治療強度・患者選択・意味のある臨床利益に関する仮定の継続的再評価を通じて起きた

- それでも広い概念的移行は認識できる：孤立した生物学的経路の補正や生理学的変数の積極的正常化 → プロトコル化・システムベースケア・不当なばらつきの削減 → タイミング・疾患フェーズ・生理学的予備能・併存症負荷・生物学的異質性に形作られる治療の文脈化と較正
- 異質性はICM試験の統計的限界ではなく、重症疾患そのものの規定的特徴。同じ症候群定義を満たす患者は免疫活性化・内皮機能障害・代謝適応・臓器予備能・微生物学的負荷・併存疾患・回復潜在能力で大きく異なりうる

Table 2. 生理学的補正から文脈化されたケアへ：ICM研究における進化する概念（原表の日本語化）

進化する概念	従来的見方	理解はどう進化したか	現代の方向性
生物学的修飾	単一経路を標的にすれば重症疾患を逆転できる	症候群的疾患は生物学的に不均一かつ動的と判明	フェノタイプ・エンドタイプ・免疫軌跡への関心の高まり
生理学的最適化	異常な生理学的変数の補正がアウトカムを改善する	生理学的目標は意味のある回復に一貫して翻訳されない可能性	文脈的な生理学的評価への焦点の拡大
支持療法	臓器サポートは主としてレスキュー治療とみなされた	支持療法の提供・タイミング・一貫性がアウトカムを強く左右	多職種・システムベースケアの統合
プロトコル化	標準化プロトコルはばらつきを減らしケアを改善する	質の高いusual careが進化すると硬直的プロトコルの利益は限定的になりうる	標準化と個別化のバランス
介入強度	より積極的なサポートが生存を改善しうる	過剰な介入は治療関連害をもたらしうる	較正された選択的介入戦略
抗菌薬治療	より長く・より広域の治療がしばしば好まれた	スチュワードシップと宿主の軌跡が最適な治療期間を左右	精密抗菌薬・エコロジーを意識したアプローチ
臨床試験デザイン	広い症候群集団を生物学的に均一として扱った	異質性が治療効果を希釈しうる	適応的・濃縮・プラットフォーム試験方法論
アウトカム評価	死亡率が支配的エンドポイント	survivorship・認知・機能・QOLの認識が拡大、ただしフレイル・競合リスク・リハ・社会的支援・ICU後ケアに形作られる	文脈と退院後の規定因子を考慮しつつ意味のあるアウトカムを測る回復中心の枠組み
データ統合と技術	モニタリングは孤立した生理学的変数に焦点	重症疾患は相互作用する多次元プロセスを反映	AI支援・マルチモーダル・軌跡ベースの意思決定支援

9-2. エンドポイントと臨床的代表性の限界

- 歴史的に28日または院内死亡が支配的な主要エンドポイントだった(明確・二値・測定容易なため)。しかし survivorshipの改善に伴い、短期生存への狭い焦点はますます不完全に。死亡率は基礎フレイル・競合死因・治療制限・医療システム要因に影響される**不均一で比較的鈍感なエンドポイント**
- 多くの介入は測定可能な生理学的・生物学的・微小循環効果を生むが、生存や長期機能回復の改善に必ずしも翻訳されない。機序的・生理学的エンドポイントには価値があるが、生物学的標的への関与を意味のある患者中心利益に結びつけることの複雑さを浮き彫りにする(例:敗血症性ショックでの20%アルブミンの微小循環応答の研究、J Crit Care 2025)
- PICS(集中治療後症候群)の認識拡大により、臓器サポートフリー日数・回復期間・身体機能・認知保持・心理的障害・QOL・長期障害など**生存を超えたアウトカム**の重要性が強化された。ただしこれらは基礎フレイル・ICU前機能・競合リスク・治療制限・リハアクセス・社会的支援・退院後ケア・性差を含む生物学的/社会的代表性の諸次元に、検証中のICU介入と同等かそれ以上に影響されうる
- 試験は回復アウトカムの測定方法を事前規定し、可能な限り標準化し、介入曝露・ICU後ケア・患者レベルの文脈とともに解釈すべき

Table 3. 精密・文脈的ICMの今後の方向性(原表の日本語化)

研究における現在の限界	台頭しつつある解決策	将来の方向
症候群定義が生物学的に異なる患者を一括りにする	フェノタイピングとエンドタイピング	より生物学的に濃縮された試験
静的な単一時点評価	縦断的軌跡解析	動的なリアルタイム意思決定支援
死亡率のみのエンドポイント	機能・survivorshipアウトカム(基礎機能・競合リスク・リハ・社会的支援・ICU後ケアの明示的把握を伴う)	長期アウトカムを文脈の中で解釈する回復中心のICU研究
画一的な治療プロトコル	文脈化された支持療法	適応的・個別化された介入
生理学と生物学の統合不足	マルチモーダルデータ統合	AI支援の精密ICU
反応的な治療エスカレーション	予測分析と早期検知	予防的集中治療
広範な経験的抗菌薬使用	迅速診断とスチュワードシップの統合	病原体・宿主ガイド治療
孤立した臓器別管理	システム生物学アプローチ	統合された全人的モデリング
低資源セッティングの過少代表	連合型国際共同研究	グローバルに適用可能なICUエビデンス
試験集団が実臨床の複雑性を反映しない	適応的プラットフォーム・プラグマティック試験デザイン	継続学習型医療システム

9-3. グローバルな代表性とLMIC

- 重症疾患研究はより世界的に代表的になり、**低中所得国(LMIC)の参加が増加**。敗血症・急性呼吸不全・ショックはインフラ・症例構成・受診遅延・感染疫学・組織能力・資源利用可能性に形作られるという認識を反映
- LMIC主導研究は、**高所得国で有益とされた介入が資源制約下では異なる、時に有害な効果を生みうる**ことを示した(例:ザンビアの敗血症早期蘇生プロトコル試験=Andrews JAMA 2017では蘇生プロトコルが院内死亡を増加させた)
- ラテンアメリカ・アジア・アフリカの研究ネットワークが多施設RCT・国際プラットフォーム試験への参加を拡大し、LMICの研究者が高インパクトの研究者主導RCT(ANDROMEDA-SHOCK・CHECKLIST-ICU・

TELESCOPEなど)を主導。エビデンスの包括性・多様性・外的妥当性を強化

- フレイル・多疾患併存・社会経済的格差・ICMアクセスの不公平は、依然として多くの現代試験枠組みに十分統合されていない

9-4. 本レビュー自身の限界(著者申告)

- 系統的レビューでなく解釈的歴史レビューとして構想され、**研究選択は著者らの概念的枠組みに形作られた**。主要領域のランドマーク多施設RCTを優先したが、影響力ある一部の研究・サブスペシャリティ領域・別の概念的解釈が過少代表の可能性
- 4つの概念的時代は固定的な歴史区分でなく**重なり合う支配的強調**として解釈すべきで、時期と妥当性は地域・医療システム・資源セッティングにより異なりうる
- 目的は網羅的エビデンス統合でなく、研究パラダイム・治療的推論・臨床的優先順位のより広い変化の検討

10. 結論(Conclusion)

- ICM研究は、孤立した生物学的経路の修飾や生理学的異常の積極的正常化の試みから、**より文脈的・較正的・個別化されたケア**へと漸進的に進化した。この進化は反復的・非線形で、機序標的治療・プロトコル化ケア・de-implementation戦略・精密指向アプローチが頻繁に共存・重複してきた
- 単一臓器・単一疾患中心の専門科と異なり、ICMは時間とともに動的に進展する複数の相互作用する生理学的領域の継続的統合を要する。この複雑性が、もっともらしい生物学的合理性や好ましい生理学的効果を持つ介入が広いICM集団で再現性ある利益を生めないことが多い理由の説明を助ける
- 現代ICM研究から一貫して現れる教訓：**重症疾患における治療効果は高度に条件的**。アウトカムは介入自体だけでなく、タイミング・疾患フェーズ・重症度・ベースラインの生理学的予備能・共存する臓器障害・併存症負荷・背景の生物学的異質性に影響される
- 次の課題は新規治療の発見だけでなく、**介入・患者選択・タイミング・アウトカム評価の間のアライメントの改善**。生物学的層別化・生理学的モニタリング・臨床的文脈のより緊密な統合と、複雑なICM集団内の不均一な治療効果を同定できる試験方法論が必要。同時に、死亡率だけをを超えて回復・長期機能・認知・QOL・survivorshipを反映するアウトカムへ
- ICMの進歩が症候群集団へ一様に適用される普遍的解決策から生まれることは稀。意味のある前進は「**誰に・いつ・どの生理学的/生物学的条件下で介入が利益をもたらす可能性が最も高いか**」の理解にますます依存する。ICMの未来は治療の無差別なエスカレーションでなく、実世界の重症疾患の複雑性の中での支持的・標的的介入の**精度・タイミング・文脈的適用**の改善にかかっている

11. 批判的吟味(JCでの論点)

- **選択バイアスが構造的に不可避**: 解釈的レビューであり、試験の選択・4分類への割り付けは著者らの枠組みに依存する(著者自身も限界として申告)。同じ試験群から別の物語(例:「単に大規模化で効果が薄まった」「usual careの改善が対照群を強くした」)も構成可能で、この4期区分は検証可能な仮説ではなく**解釈の提案**である点をJCでは明確にしたい
- **自己引用が目立つ**: 筆頭著者Martin-Loechesの関与する文献が引用97件中少なくとも8件(refs 7, 9, 10, 11, 12, 78, 81, 89, 91)。COI申告は「なし」だが、視点の偏りとして意識しておく
- **引用の不整合・誤植が複数ある**(PDF紙面で確認できる範囲):
 - Ref 30(CORTICUS、NEJM 2008)のDOIがref 29(Annane JAMA 2002)と同一の「10.1001/jama.288.7.862」になっており誤り
 - Ref 73(EOLIA)のDOI「10.1007/s13546-010-0002-8」はNEJM 2018のDOI(10.1056/NEJMoa1800385)ではなく別誌のもの
 - Ref 67(DURAPOP)は「Intensive Care Med 44:300–310」と記載しつつDOIは「10.1093/jac/dkab307」(J Antimicrob ChemotherのDOI)で不一致
- 本文の「栄養・代謝サポート・ステロイド・補助療法も再評価された [67–71]」の引用番号は、実際には抗菌薬期間・PCT・せん妄・鎮静の文献群を指しており、栄養・ステロイドの文献と噛み合っていない
- Ref 69は「ルーチン抗精神病薬治療の失敗」の根拠として引かれる位置にあるが、実体はせん妄フェノタイプの前向きコホート(RCTではない)
- **「4期」の年代区分の恣意性**: TRICC・ARMA・鎮静毎日中断(いずれも1999～2000年)は第1期に置かれるが、性質的には第3期のde-implementation・害回避の先駆けであり、著者ら自身が「重なり合う」と繰り返し留保する通り、区分の説明力には限界がある
- **定量的統合が一切ない**: 個々の試験の効果量・信頼区間・異質性の指標は示されず、「多くが失敗した」「一貫した価値を示した」という定性的判断の根拠は読者が原典に当たるしかない。教育的レビューとしては優れるが、系統のエビデンスとしては引用できない
- **第4期の評価は時期尚早**: 精密ICM(ImmunoSep・INSPIREなど)は著者らも「初期シグナル」と留保する通り、まだ主要アウトカムを一貫して改善した実績に乏しい。第1期の「生物学的野心」への回帰が同じ轍を踏まない保証はなく、「今回は患者選択があるから違う」という主張自体が検証対象
- **出版直前の文献まで含む鮮度**: 2026年のSuDDICU・閉ループ換気RCT・ImmunoSep・refractory septic shock定義まで反映されており、レビューとしての網羅性・時事性は高い

12. 主要な引用文献一覧(本文で言及された主なランダム試験)

時期	試験・内容	著者・雑誌・年
第1期	HA-1A 抗エンドトキシン抗体(グラム陰性菌血症・敗血症性ショック)	Ziegler EJ, et al. N Engl J Med. 1991
第1期	可溶性TNF受容体:Fc融合蛋白(敗血症性ショック)	Fisher CJ Jr, et al. N Engl J Med. 1996
第1期	イブプロフェン(敗血症の生理と生存)	Bernard GR, et al. N Engl J Med. 1997
第1期	超正常酸素運搬の追求は無益・害の可能性	Hayes MA, et al. N Engl J Med. 1994
第1期	PROWESS:活性化プロテインC(重症敗血症)	Bernard GR, et al. N Engl J Med. 2001
第1期	高用量アンチトロンビンIII(重症敗血症)	Warren BL, et al. JAMA. 2001
第1期	tifacogin(組織因子経路阻害、重症敗血症)	Abraham E, et al. JAMA. 2003
第1期	TRICC:制限的輸血閾値	Hébert PC, et al. N Engl J Med. 1999
第1期	半坐位によるVAP予防	Drakulovic MB, et al. Lancet. 1999
第1期	ARMA:低容量換気(ARDS)	ARDS Network. N Engl J Med. 2000
第1期	鎮静の毎日中断	Kress JP, et al. N Engl J Med. 2000
第1期	低用量(腎保護量)ドパミンの否定	ANZICS CTG. Lancet. 2000
第1期	ヒドロコルチゾン+フルドコルチゾン(相対的副腎不全の敗血症性ショック)	Annan D, et al. JAMA. 2002
第1期	CORTICUS:ヒドロコルチゾン(敗血症性ショック)	Sprung CL, et al. N Engl J Med. 2008
第2期	EGDT(重症敗血症・敗血症性ショック)	Rivers E, et al. N Engl J Med. 2001

時期	試験・内容	著者・雑誌・年
第2期	VAP抗菌薬 8日 vs 15日	Chastre J, et al. JAMA. 2003
第2期	SAFE:アルブミン vs 生理食塩水	SAFE Investigators. N Engl J Med. 2004
第2期	PAC-Man:肺動脈カテーテルの臨床効果	Harvey S, et al. Lancet. 2005
第2期	RENAL/ATN:CRRT・腎サポートの強度	RENAL Investigators. N Engl J Med. 2009/VA/NIH ARF Trial Network. N Engl J Med. 2008
第2期	MENDS/SEDCOM:デクスメトミジン vs ベンゾジアゼピン	Pandharipande PP, et al. JAMA. 2007/Riker RR, et al. JAMA. 2009
第2期	ABC trial:SAT+SBTの組み合わせ	Girard TD, et al. Lancet. 2008
第2期	VASST:バソプレシン vs ノルアドレナリン	Russell JA, et al. N Engl J Med. 2008
第2期	LOVS/EXPRESS:リクルートメント・高PEEP	Meade MO, et al. JAMA. 2008/Mercat A, et al. JAMA. 2008
第2期	ACURASYS:早期筋弛緩(ARDS)	Papazian L, et al. N Engl J Med. 2010
第2期	CESAR:ECMOセンター紹介(重症呼吸不全)	Peek GJ, et al. Lancet. 2009
第2期	CALORIES:早期栄養の投与経路	Harvey SE, et al. N Engl J Med. 2014
第2期	TRISS:敗血症性ショックの輸血閾値	Holst LB, et al. N Engl J Med. 2014
第3期	ProCESS/ARISE/ProMiSe:プロトコル化EGDTの検証	ProCESS Investigators. N Engl J Med. 2014/ARISE Investigators. N Engl J Med. 2014/Mouncey PR, et al. N Engl J Med. 2015
第3期	ANDROMEDA-SHOCK:末梢灌流ガイド蘇生	Hernández G, et al. JAMA. 2019
第3期	CENSER:早期ノルアドレナリン	Permpikul C, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2019

時期	試験・内容	著者・雑誌・年
第3期	65 trial:高齢者の昇圧薬曝露削減	Lamontagne F, et al. JAMA. 2020
第3期	CLASSIC:敗血症性ショックの輸液制限	Meyhoff TS, et al. N Engl J Med. 2022
第3期	FLORALI:急性低酸素性呼吸不全へのHFNC	Frat JP, et al. N Engl J Med. 2015
第3期	ART:強化リクルートメント戦略の害	Cavalcanti AB, et al. JAMA. 2017
第3期	ROSE:早期筋弛緩の再検証 (ARDS)	NHLBI PETAL Network. N Engl J Med. 2019
第3期	LOCO2/HOT-ICU:酸素化目標	Barrot L, et al. N Engl J Med. 2020/Schjørring OL, et al. N Engl J Med. 2021
第3期	STARRT-AKI/IDEAL-ICU/AKIKI 2:RRT開始タイミング	STARRT-AKI Investigators. N Engl J Med. 2020/Barbar SD, et al. N Engl J Med. 2018/Gaudry S, et al. Lancet. 2021
第3期	STOP-IT/DURAPOP:腹腔内感染の抗菌薬短縮	Sawyer RG, et al. N Engl J Med. 2015/Montravers P, et al. Intensive Care Med. 2018
第3期	PCTガイドの抗菌薬中止	de Jong E, et al. Lancet Infect Dis. 2016
第3期	MIND-USA:ハロペリドール・ジプラシドン(せん妄)	Girard TD, et al. N Engl J Med. 2018
第3期	SPICE III/NONSEDA:早期デクスメトミジン・無鎮静	Shehabi Y, et al. N Engl J Med. 2019/Olsen HT, et al. N Engl J Med. 2020
第3期	EOLIA:重症ARDSへのECMO	Combes A, et al. N Engl J Med. 2018
第4期	CLOVERS:敗血症性低血圧の早期輸液制限 vs 自由	NHLBI PETAL Network. N Engl J Med. 2023
第4期	TEAM:人工呼吸中の早期active mobilization	TEAM Investigators / ANZICS CTG. N Engl J Med. 2022
第4期	BLING III: β -ラクタム持続 vs 間欠投与	Dulhunty JM, et al. JAMA. 2024

時期	試験・内容	著者・雑誌・年
第4期	BALANCE:血流感染の抗菌薬7日 vs 14日	BALANCE Investigators. N Engl J Med. 2025
第4期	SuDDICU:人工呼吸中の選択的消化管除菌	SuDDICU Investigators. N Engl J Med. 2026
第4期	EFFORT Protein:高蛋白投与	Heyland DK, et al. Lancet. 2023
第4期	閉ループ自動換気 vs プロトコル化従来換気	Sinnige JS, et al. JAMA. 2026
第4期	INSPIRE:肺炎へのanakinra(第IIa相)	Tavoulareas G, et al. Lancet Reg Health Eur. 2026
第4期	ImmunoSep:敗血症の精密免疫療法	Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. JAMA. 2026
LMIC	ザンビアの敗血症早期蘇生プロトコル(害を示した)	Andrews B, et al. JAMA. 2017
LMIC	CHECKLIST-ICU:チェックリスト・目標設定・プロンプト	Cavalcanti AB, et al. JAMA. 2016
LMIC	TELESCOPE:Tele-ICUの効果	Pereira AJ, et al. JAMA. 2024
方法論	治療効果の異質性と重症疾患試験の報告	Iwashyna TJ, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2015
方法論	ICMのRCT:過去・現在・未来	Granholtm A, et al. Intensive Care Med. 2022

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 30年余りのICM RCTの歴史が教えるのは、**生理学的にもっともらしい介入ほど「誰に・いつ・どの強度で」を問わずに広く適用すると失敗しやすく、耐久性のある進歩の多くは「介入を減らす・遅らせる・やめる」試験から生まれた**ということ。新しい試験を読むときは「4つのパラダイムのどこに立つ研究か」「usual careは十分に良いか」「治療関連害と効果の異質性を測っているか」を最初に問う。そして**死亡率だけでなく、回復・機能・認知・QOLを文脈とともに評価する視点**を、日々のJCと当院プロトコル改訂の背骨にする。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。